

2020 年秋生物数学试题（部分）

一、选择题（共 10 题，回忆了 9 题）

- 假设检验概率值法可以求出
 - 假设成立的 $1-\alpha$ 水平上限
 - 精确求出第一类错误的概率
 - 精确求出第二类错误的概率
 - 假设成立的区间
- 样本主成分矩阵中， λ_i 与 Z_i 的关系（书 P209）
 - λ_i 估计 Z_i 的均值
 - λ_i 估计 Z_i 的方差
 - λ_i 估计 Z_i 的标准差
 - λ_i 估计根号 Z_i 的标准差
- 关于 P-P 图和 Q-Q 图，下列错误的是
 - Q-Q 的斜率表示两种分布的均值差
 - Q-Q 的截距表示两种分布的均值差
 - Q-Q 出现 S 形状，则一种分布比另一种分布有更高的偏度
 - 忘了
- 以下哪种数据表示各自变量呈现显著共线性
 - VIF=12
 - TOL=2.8
 - k=200
 - $R^2=0.988$
- $S_{\text{kew}}=2$ ，则中位数，众数，平均数的关系为
选项：忘了
- 林老师又编了一个实验，该实验测试某种手术对癌症的治疗效果。有一位病人 2 月 1 日接受手术，12 月得知该病人已死亡，但不知是什么时候死亡的，这属于什么删失
 - 广义 1 型
 - 1 型左删失
 - 1 型右删失
 - 区间删失
- 箱型图，异常数据的取值范围是
- 两组正态分布方差比例的区间估计（此题考察统计量 F 的式子，尤其是 F 分布的倒数变换）
.....

二、填空题（共 5 题，回忆了 3 题）

- 主成分分析：已知相关矩阵 R，特征值 λ ，求主成分组成的表达式，以及哪些成分不应当作为主成分。（书 P211 内容）
- （聚类分析）已知矩阵 S， x_{ij} ，求判别方程、判别值
- 求 logistic 分布 $N(t)=50/\{1+\exp[1+0.05(t-5)]\}$ 的 $\bar{N}$ 和相对增长率

.....

三、填表题（好像也是 4、5 题）

1. 填四格表，并求卡方统计量
2. 有交互效应的双因素方差分析表
3. 填写切比雪夫距离系数矩阵，用最短距离法合并其中两个类别，再写出合并后的距离系数矩阵
4. 正交实验设计，求最佳的条件组合

.....

四、计算题（共 5 题）

1、设 $y = \exp\{ax^2 + b + \varepsilon^2\}$

其中 ε 符合正态分布 $N(0, \sigma^2)$ ，且 ε 符合高斯-马尔科夫假设

- (1) 最小二乘估计 a 、 b
- (2) σ^2 的无偏估计
- (3) 求线性模型的 R^2 表达式，并简述其意义

2. 据说多吃谷物有利于减脂，科学家统计了 20 位早上不吃谷物人员和 20 位早上吃谷物的人员的每日能量摄入，得到了 $\overline{X}_1, \overline{X}_2, S_1^2, S_2^2$ （都给出了具体数值），请验证传闻是否属实。

注：F 值没有提供，需要对结果进行讨论。

3. 已知 $h(t) = 2\lambda t^2$ ，样本总数 $n=30$ ，取顺序靠前的 $r=20$ 个样本进行似然函数估计，请写出估计的具体步骤

4. 给出了原始数据矩阵（四个物种）

- (1) 求对应集、对应类。
- (2) 用最大同步法分支分类运算描绘这四个物种的演化过程。

5. 对 40 岁以上的人群进行研究，吸收马尔科夫转移矩阵如下：

u1 因其他情况死亡 1 0 0 0

u2 新冠死亡 0 1 0 0

u3 健康 x x x x

u4 新冠患病 x x x x （x 代指数字，记不清具体是多少了）

求：

- (1) 某一个体从健康开始，经历各个状态的平均时间。
- (2) 某一个体从患病开始，最终因两种不同原因死亡的比例。
- (3) 被研究群体的平均寿命。